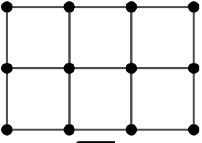


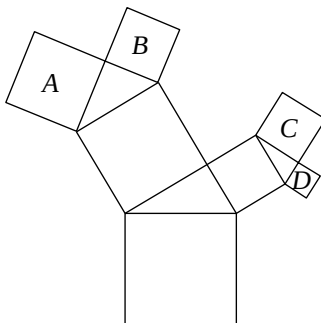
2-3 周考卷

一、單選題：

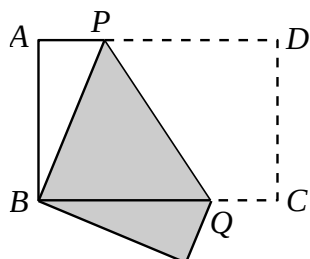
- () 1. 已知 a 、 b 、 c 為三角形的三邊長，且滿足 $\frac{(a-b+c)(a-b-c)}{ab} = -2$ ，試問此三角形為下列何種三角形？
(A) 正三角形 (B) 等腰三角形 (C) 直角三角形 (D) 鈍角三角形
- () 2. 附圖的方格上有 12 個點，兩點間的最短距離為 1 單位長，下列何者不可能為任兩點間的距離？

(A) $\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{13}$ (C) 3 (D) $\sqrt{10}$
- () 3. 下列哪一組數不能成為直角三角形的三邊長？
(A) $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{4}$ 、 $\sqrt{5}$ (B) 0.5、1.2、1.3
(C) $\frac{1}{15}$ 、 $\frac{1}{20}$ 、 $\frac{1}{12}$ (D) 9、40、41

二、填充題：

1. 直線 L 的方程式為 $4x-3y=24$ ，將 L 描繪在坐標平面上後，則原點到這條直線的最短距離為_____。
2. 如附圖，所有的四邊形都是正方形，所有的三角形都是直角三角形，其中最大的正方形邊長為 12 cm，正方形 A 的邊長為 8 cm， B 的邊長為 6 cm， D 的邊長為 3 cm，則正方形 C 的邊長為_____cm。



3. 如附圖， $ABCD$ 為長方形， $\overline{AD} = 12$ ， $\overline{AB} = 8$ 。將 D 點摺至 B 點， $\overline{PQ}$ 為摺痕，則 $\overline{BP} =$ _____。

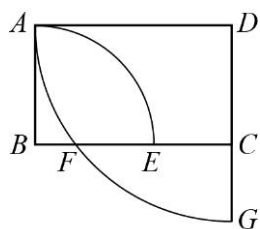


4. 直立在地面的旗桿，有一條繩子由桿頭垂下。已知繩比桿長 3 公尺，若把繩子從桿足沿著地面往外拉了 8 公尺後，繩子才拉直，則桿子的長度為_____公尺。

三、非選題：

1. 設 $A(x, 2)$ 為坐標平面上一點，若 A 到 $(1, 1)$ 的距離等於 A 到 $(4, 3)$ 的距離，求 A 點坐標。

2. 如附圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{AD} = 5$ 。已知扇形 ABE 的圓心為 B ，扇形 ADG 的圓心為 D ，且 G 點在 $\overline{CD}$ 的延長線上， E 、 F 兩點在 $\overline{BC}$ 上，則 $\overline{EF} = ?$



3. 有一長度為 250 公分的梯子斜靠在牆上的窗戶下緣，試問：
- (1) 已知梯腳離牆腳 70 公分，則窗戶下緣離地面有多少公分？
 - (2) 若梯子下滑 40 公分，則梯腳移動多少公分？